

# ウツボカズラの誘惑

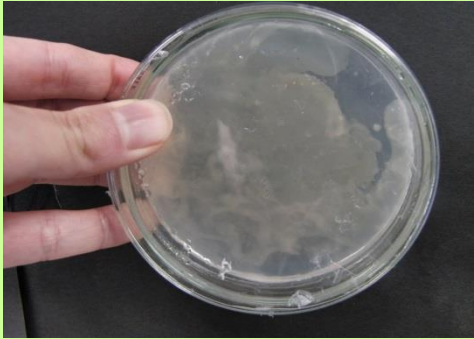
兵庫県立三田祥雲館高校 生物講座 有本真琴 谷口もな子 山下清香 由木七味

## 概要

ウツボカズラの捕虫器内に虫が入っているのを見て、どのように虫を引きつけているのか、また、どのようにして消化されるのか疑問に思い、ウツボカズラ独特の生き方を探ることにした。

## 実験 1

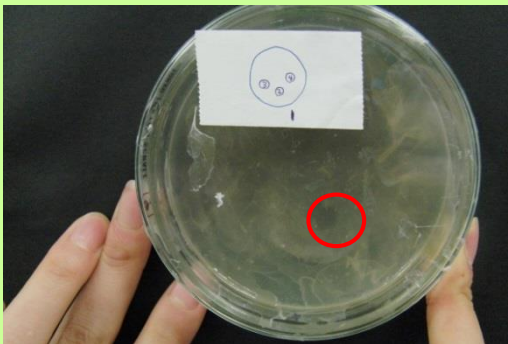
仮説：消化液内に細菌が存在する。  
実験方法：① 標準寒天培地にウツボカズラの消化液を0.5ml滴下する。  
② ①を25.8℃一定に保たれた室内に7日間放置する。  
結果：寒天培地に細菌は存在した。  
表面はざらざらで、広範囲に細菌が広がっていた。



【培地に発生した細菌】

## 実験 2

仮説：消化液内の細菌は、通常時のpH5.0～7.5よりも小さいpH2.0～4.0の範囲でも存在する。  
実験方法：① 細菌が繁殖した寒天培地の上にpH2.0, 3.0, 4.0に調整したクエン酸水溶液を滴下する。  
② ①を25.8℃一定の室内に3日間放置する。  
結果：pH2.0を滴下した部分だけ細菌が死滅し、脱色していた。



【pH2.0で消えた部分】

## 実験 3

仮説：消化液はタンパク質を溶かす。  
実験方法：細菌が繁殖した寒天培地の上にゼラチンを乗せ、21.4℃一定の室内に4日間放置する。  
結果：4日間の間にゼラチンは溶けた。



【溶ける前】



【溶けた後】

## 実験 4

仮説：アリは消化液に引きつけられる。  
実験方法：アリ(約20匹)を容器の中で放し飼いし、次のⅠ,Ⅱ,Ⅲを置き、それぞれの場合においてどれに多くアリが集まるかを観察した。  
Ⅰ 消化液,水  
Ⅱ 消化液,切り取った葉から捕虫器まで,砂糖水,筒  
Ⅲ 切り取った捕虫器,切り取った葉,他の植物の葉  
結果：Ⅰ どちらにも集まらなかった。  
Ⅱ 切り取った葉から捕虫器までに13匹で1番多く集まった。  
Ⅲ 切り取った捕虫器に13匹で1番多く集まった。

## 考察（結果の分析）

- ・実験 1 より消化液には細菌が存在する。
  - ・実験 2 より消化液内の細菌はpH2.0以下では存在できない。
  - ・実験 3 より消化液にはタンパク質を溶かす働きがある。
  - ・実験 4 よりウツボカズラは捕虫器の内側に虫を引きつける何らかのものがあると考えられる。
- 以上より、ウツボカズラは捕虫器の内側に虫を引きつけ消化液で虫のタンパク質を溶かし、またpH2.0以下では消化液内の細菌が存在できないので常に消化液をpH5.0～7.5に保っていると考えられる。

## 今後の課題・展望

ウツボカズラの消化液のpHは日によって変化し、水量に関しても大きさがかわらない捕虫器であっても差があったので、それらの原因について調べたい。  
文献によると消化液には界面活性の働きがあり、本当にそのような働きがあるのか実験したが結果が出なかったので繰り返し実験したいと思った。  
今回分かったウツボカズラの虫を引きつける性質を利用して、『アリホイホイ』を作りたい。

## 参考文献

「ウツボカズラの生き残り戦略～捕虫器内の液体の謎に迫る～」広島県立西条農業高等学校自然科学部  
「ビジュアル博物館植物～その形態、種類、生活史を調べる～」デヴィッド・バーニ著 中村武久日本語版監修